

Kohlenstoff und seine Eigenschaften

Dominik Biendara

22. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Eigenschaften	2
1.1	Kohlenstoff im Periodensystem	2
1.2	Modifikationen von Kohlenstoff	4
2	Reaktionen des Kohlenstoffs und seiner Verbindungen	9
2.1	Bildung der Kohlenstoffoxide	9
3	Der technische Kalkkreislauf	11
3.1	Die drei Stufen des Kalkkreislaufs im Überblick	11
3.2	Der Ausgangsstoff: Kalkstein (CaCO_3)	11
3.3	Schritt 1: Das Kalkbrennen (Thermische Zersetzung)	12
3.4	Schritt 2: Das Kalklöschen (Reaktion mit Wasser)	12
3.5	Schritt 3: Das Abbinden des Kalkmörtels (Schließen des Kreislaufs)	13
4	Reaktionen von Carbonaten mit sauren Lösungen	15
4.1	Reaktion von Carbonaten mit sauren Lösungen	15

1 Allgemeine Eigenschaften

1.1 Kohlenstoff im Periodensystem

Das Periodensystem der Elemente (PSE) ist nicht nur eine Auflistung chemischer Elemente, sondern der Schlüssel zum Verständnis ihres Aufbaus und Verhaltens. Betrachten wir den Kohlenstoff (C) im Detail:

1 H																	2 He						
3 Li	4 Be																	5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg																	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr						
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe						
55 Cs	56 Ba	57 La	* 72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn						
87 Fr	88 Ra	* 89 Ac	* 104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og						
			* 58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu							
			* 90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr							

Abbildung 1: Das Element Kohlenstoff (C) steht im Periodensystem der Elemente in der **IV. Hauptgruppe** (Gruppe 14) und der **2. Periode**.

Was verraten uns die Angaben aus dem PSE?

Aus der Position und den Kenndaten im Periodensystem lassen sich direkt die fundamentalen Eigenschaften des Atoms ableiten:

Symbol: C (abgeleitet vom lateinischen *carbo* für Kohle bzw. Holzkohle).

Ordnungszahl ($Z = 6$):

- Im Atomkern befinden sich genau **6 Protonen** (p^+).
- Da das neutrale Atom ungeladen ist, befinden sich in der Atomhülle genau **6 Elektronen** (e^-).

Periode (2): Die Periodennummer entspricht der Anzahl der besetzten Elektronenschalen. Kohlenstoff besitzt somit **zwei Elektronenschalen** (K- und L-Schale).

Hauptgruppe (IV): Die Hauptgruppennummer gibt die Anzahl der Außenelektronen (Valenzelektronen) an. Kohlenstoff besitzt **4 Außenelektronen**.

Atommasse ($m_a \approx 12,011 \text{ u}$): Das am weitesten verbreitete Kohlenstoff-Isotop (^{12}C) besitzt im Kern neben den 6 Protonen genau **6 Neutronen** (n).

Das Bohr-Schalenmodell

Verteilen wir die insgesamt 6 Elektronen auf die vorhandenen Schalen:

1. **K-Schale (innen):** Voll besetzt mit maximal **2 Elektronen**.
2. **L-Schale (Außenschale):** Besetzt mit den verbleibenden **4 Elektronen**.

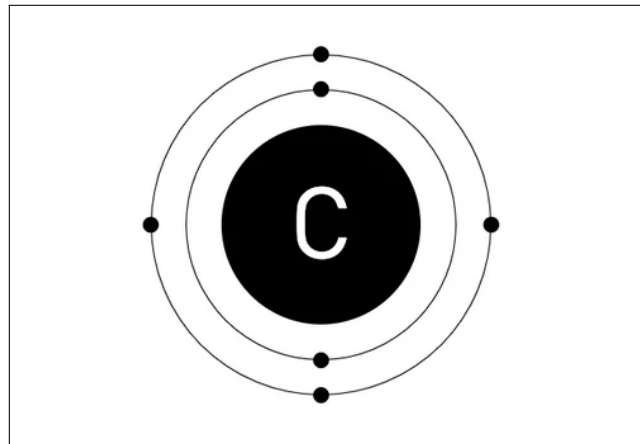


Abbildung 2: Das BOHR'sche Atommodell eines Kohlenstoffatom. Zwei Schalen sind mit 6 Elektronen besetzt. Auf der K-Schale sitzen 2 Elektronen und auf der L-Schale 4 Elektronen.

Schale	Max. Fassungsvermögen	Elektronen bei Kohlenstoff
K-Schale (innen)	2 Elektronen	2
L-Schale (außen / Valenzschale)	8 Elektronen	4 (Valenzelektronen)

Die chemische Konsequenz: Die Vierbindigkeit

Atome streben nach einem energetisch besonders stabilen Zustand – einer voll besetzten Außenschale (Oktettregel / Edelgaskonfiguration mit 8 Außenelektronen wie beim Edelgas Neon).

- Dem Kohlenstoffatom fehlen genau **4 Elektronen**, um das Oktett zu erreichen.
- Die Aufnahme von 4 Elektronen (zum Ion C^{4-}) oder die Abgabe von 4 Elektronen (zum Ion C^{4+}) würde einen extrem hohen Energieaufwand erfordern und findet daher praktisch nicht statt.
- **Der Ausweg:** Kohlenstoff teilt sich Elektronen mit anderen Bindungspartnern und bildet **vier gemeinsame Elektronenpaare** (Atombindungen / kovalente Bindungen) aus.

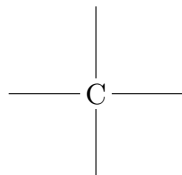
Definition 1.1 (Vierbindigkeit des Kohlenstoffs). Aufgrund seiner 4 Valenzelektronen bildet das Kohlenstoffatom in stabilen chemischen Verbindungen stets **vier Elektronenpaarbindungen** aus. Kohlenstoff ist somit **vierbindig**.

Elektronenschreibweise (Lewis-Formel)

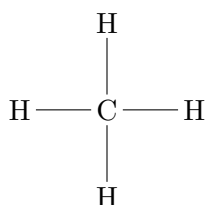
In der Lewis-Schreibweise werden die 4 Außenelektronen als vier einzelne Punkte (ungepaarte Valenzelektronen) um das Elementsymbol gezeichnet.



Jedes dieser Elektronen kann mit einem ungepaarten Elektron eines anderen Atoms ein bindendes Elektronenpaar bilden:



Beispiel 1.2 (Methan CH_4). Das einfachste Beispiel ist das Methanmolekül: Ein Kohlenstoffatom bindet vier Wasserstoffatome. Jedes H-Atom steuert 1 Elektron bei, das C-Atom 4 Elektronen:



Das C-Atom besitzt nun 8 Valenzelektronen (Oktett), und jedes H-Atom besitzt 2 Valenzelektronen (Duplett wie Helium).

Bemerkung. Weil Kohlenstoffatome diese vier Bindungen nicht nur mit Elementen wie H, O oder N, sondern auch extrem stabil mit **weiteren Kohlenstoffatomen** eingehen können, entstehen Ketten, Ringe und Raumnetze. Dies ist der Grund, warum es Millionen verschiedener Kohlenstoffverbindungen gibt.

1.2 Modifikationen von Kohlenstoff

Obwohl reiner Kohlenstoff immer nur aus derselben Atomsorte (C) besteht, kann er in der Natur in völlig unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten: als funkelnder, extrem harter Diamant, als weicher, grauschwarzer Graphit in einer Bleistiftmine oder in Form winziger Hohlkugeln (Fullerene).

Definition 1.3 (Modifikation (Allotropie)). Tritt ein chemisches Element im selben Aggregatzustand in **verschiedenen festen Zustandsformen** auf, die sich in ihrer Kristallstruktur und damit in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften unterscheiden, bezeichnet man diese Formen als **Modifikationen**.

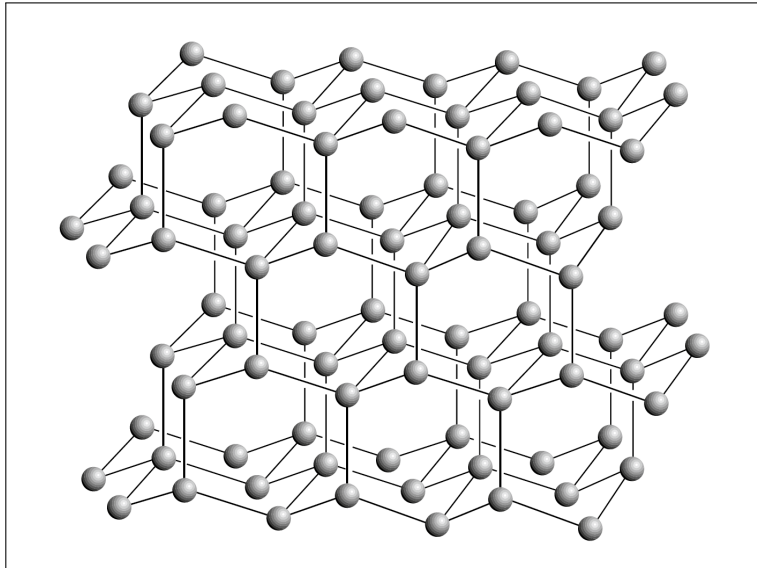


Abbildung 3: Die Gitterstruktur eines Diamanten. Jedes Kohlenstoffatom ist von vier anderen Kohlenstoffatomen umgeben. Die Geometrische Form die Entsteht nennt man Tetraeder.

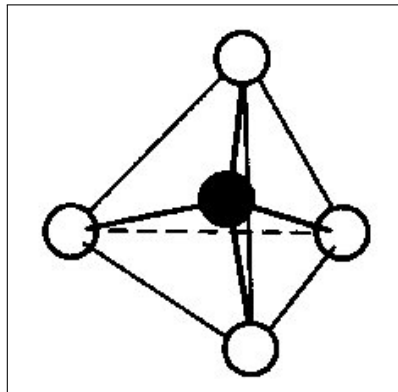


Abbildung 4: Diese geometrische Form (die Ecken sind durch Atome gekennzeichnet) nennt man Tetraeder.

Diamant – Das härteste natürliche Mineral

Im Diamantkristall ist jedes einzelne Kohlenstoffatom mit genau **vier weiteren Kohlenstoffatomen** über sehr starke Elektronenpaarbindungen (kovalente Bindungen) verbunden.

Die Bindungen sind räumlich in Form eines gleichmäßigen **Tetraeders** angeordnet (Bindungswinkel: ca. $109,5^\circ$) und es entsteht ein dreidimensionales, extrem stabiles **Atomgitter** (Raumnetz). **Alle 4 Valenzelektronen** jedes C-Atoms sind fest in Bindungen eingebunden (es gibt keine frei beweglichen Elektronen).

Wegen des starren, dreidimensionalen Raumnetzes ist Diamant der härteste natürliche Stoff (Mohs-Härte 10). Er ritzt alle anderen Materialien. Außerdem leitet Diamand den elektrischen Strom **nicht** (Nichtleiter/Isolator), da alle Außenelektronen fest gebunden sind¹.

Weitere Eigenschaften von Diamant:

- Farblos, transparent, stark lichtbrechend (hohe Brillanz bei Schliff).

¹Strom als solches entsteht ja fließende Elektronen, die sich bewegen.

- Extrem hohe Schmelztemperatur (über 3500 °C unter Druck).
- wird verwendet als Schmuckstein (Brillanten), Schneid-, Bohr- und Schleifwerkzeuge in der Industrie (z. B. Diamantbohrkronen, Glasschneider)

Graphit – Der schmierige Stromleiter

Graphit besitzt eine ausgeprägte **Schichtgitterstruktur**. Innerhalb einer Schicht ist jedes Kohlenstoffatom mit nur **drei weiteren Nachbaratomen** über feste Atombindungen verknüpft. Dadurch bilden sich flache, bienenwabenartige **Sechseck-Ringe** (planare Schichten).

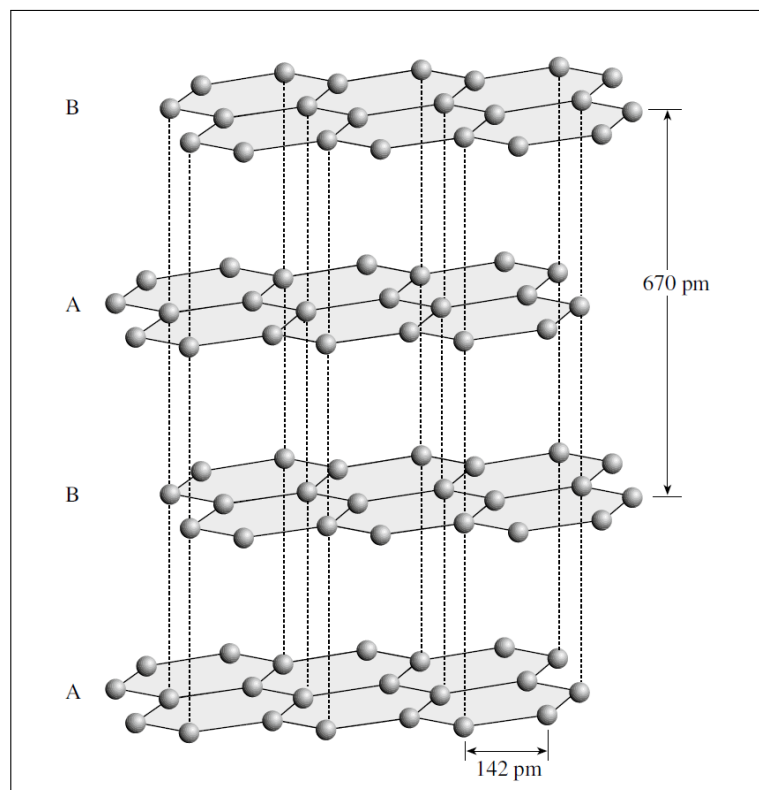


Abbildung 5: Bei Graphit liegen die Schichten (Bienenwabenstruktur) übereinander geschichtet. Zwischen den Schichten selbst gibt es keine festen Bindungen

Das jeweils **vierte Valenzelektron** wird nicht für eine feste Bindung benötigt. Es ist über die gesamte Schicht frei beweglich². Zwischen den einzelnen Schichten herrschen lediglich schwache zwischenmolekulare Kräfte, die sogenannten (**Van-der-Waals-Kräfte**).

Eigenschaften und Verwendung:

- **Härte und Spaltbarkeit:** Aufgrund der schwachen Kräfte zwischen den Schichten lassen sich diese extrem leicht gegeneinander verschieben und abstreifen. Graphit fühlt sich fettig an, ist weich und hinterlässt auf Papier einen grauen Strich. Wir kennen es als *Bleistift*.
- **Elektrische Leitfähigkeit:** Durch die frei beweglichen (delokalisierten) Elektronen innerhalb der Schichten ist Graphit ein **guter elektrischer Leiter**.

²sogenanntes **delokalisiertes Elektron**, ähnlich wie im Elektronengas der Metalle

- **Aussehen:** Grauschwarz, metallisch glänzend, undurchsichtig.
- **Verwendung:** Bleistiftminen, Trockenschmiermittel (für Schlösser), Elektroden (z. B. in Batterien oder bei der Schmelzflusselektrolyse), Bürsten in Elektromotoren.

Fullerene

Fullerene wurden erst 1985 entdeckt und stellen eine künstlich hergestellte, molekulare Form des Kohlenstoffs dar.

Der bekannteste Vertreter ist das **Buckminster-Fulleren** (C_{60}). Das Molekül besteht aus genau 60 Kohlenstoffatomen, die zu 20 Sechsecken und 12 Fünfecken verknüpft sind. Die Atome bilden eine geschlossene, hohle Kugel, deren Geometrie exakt der Lederflicken-Anordnung eines klassischen **Fußballs** entspricht. Jedes C-Atom ist an drei Nachbarn gebunden; auch hier gibt es delokalisierte Elektronen über die Kugeloberfläche.

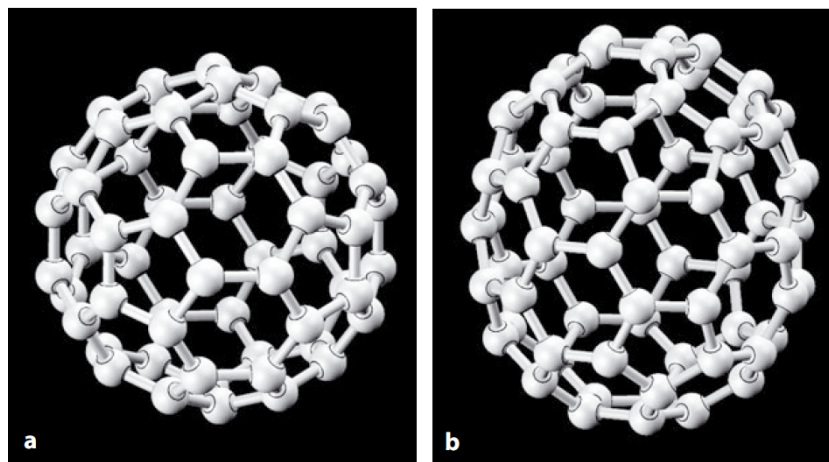


Abbildung 6: Molekülstruktur der Fullerene a) C_{60} und b) C_{70}

Bemerkung. Verwandt mit den Fullerenen sind die **Kohlenstoff-Nanoröhren** (Carbon Nanotubes, CNTs) – aufgerollte Graphitschichten mit extremer Zugfestigkeit und hoher elektrischer Leitfähigkeit – sowie **Graphen** (eine einzelne, zweidimensionale Schicht aus Graphit), für dessen Erforschung 2010 der Nobelpreis für Physik verliehen wurde.

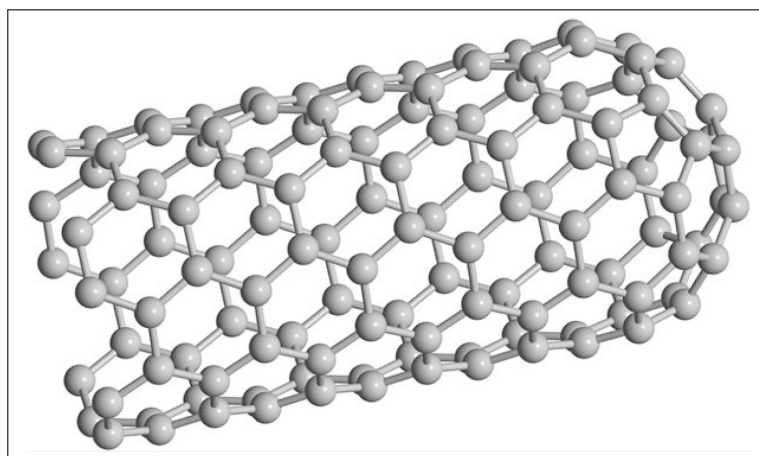


Abbildung 7: Struktur einer Kohlenstoff-Nanoröhre

Zusammenfassender Vergleich der Modifikationen

Merkmal	Diamant	Graphit	Fulleren (C₆₀)
Gitterart / Bau	Dreidimensionales Atomgitter (Tetraeder)	Schichtgitter (Sechsecke) mit Van-der-Waals-Kräften	Hohlkugelförmiges Einzelmolekül
Bindungen pro C-Atom	4 feste Atombindungen	3 Atombindungen + 1 delokalisiertes e ⁻	3 Atombindungen + delokalisierte e ⁻
Elektrische Leitfähigkeit	Nein (Isolator)	Ja (in Schichtebene)	Gering (Halbleiter)
Härte / Mechanik	Extrem hart (10 nach Mohs)	Sehr weich, abriebfähig	Stabil, elastisch
Typische Verwendung	Schneidwerkzeuge, Schmuck	Bleistifte, Elektroden, Schmiermittel	Nanotechnologie, Medizin

2 Reaktionen des Kohlenstoffs und seiner Verbindungen

Kohlenstoff reagiert bei erhöhter Temperatur (nach Zufuhr der Aktivierungsenergie) mit dem Sauerstoff der Luft. Abhängig davon, wie viel Sauerstoff zur Verfügung steht, entstehen dabei zwei völlig unterschiedliche gasförmige Verbindungen: **Kohlenstoffdioxid** (CO_2) oder **Kohlenstoffmonooxid** (CO).

2.1 Bildung der Kohlenstoffoxide

Vollständige Verbrennung: Kohlenstoffdioxid (CO_2)

Steht bei der Verbrennung von Kohlenstoff oder kohlenstoffhaltigen Brennstoffen (wie Holz, Kohle, Erdgas, Benzin) **ausreichend Sauerstoff** zur Verfügung, läuft eine **vollständige Verbrennung** ab:



Eigenschaften von Kohlenstoffdioxid:

- Farbloses, geruchloses und nicht brennbares Gas.
- Es ist etwa 1,5-mal schwerer als Luft ($\rho \approx 1,98 \text{ g L}^{-1}$) und sammelt sich daher am Boden oder in Vertiefungen (z. B. Weinkellern, Silos).
- Es erstickt Flammen (wird u. a. in CO_2 -Feuerlöschern verwendet).
- Löst sich mäßig in Wasser; ein kleiner Teil reagiert dabei zu Kohlensäure (H_2CO_3):



Bemerkung (Nachweis von Kohlenstoffdioxid). Wird Kohlenstoffdioxid in klares Kalkwasser (eine wässrige Calciumhydroxidlösung, $\text{Ca}(\text{OH})_2$) geleitet, bildet sich ein **schwerlöslicher, weißer Niederschlag aus Calciumcarbonat** (CaCO_3) – die Lösung trübt sich milchig:



Hinweis: Der Pfeil, der nach unten zeigt ($\downarrow$), bedeutet, dass sich ein Feststoff bildet, der ausfällt.

Unvollständige Verbrennung: Kohlenstoffmonoxid (CO)

Erfolgt die Verbrennung unter **Sauerstoffmangel** (z. B. in schlecht belüfteten Räumen, verstopften Kaminrohren, bei Schwelbränden oder Shisha-Pfeifen in geschlossenen Zimmern), wird der Kohlenstoff nicht vollständig oxidiert. Es entsteht das giftige **Kohlenstoffmonooxid**.



Eigenschaften und Gefahren von Kohlenstoffmonooxid:

- Farbloses, geruchloses, geschmackloses und brennbares Gas.
- Es brennt mit blauer Flamme weiter zu Kohlenstoffdioxid:



Bemerkung (Kohlenstoffmonooxid als starkes Atemgift). Kohlenstoffmonooxid bindet sich etwa **200- bis 300-mal stärker an den roten Blutfarbstoff (Hämoglobin)** als Sauerstoff. Dadurch blockiert es den Sauerstofftransport im Blut. Bereits geringe Konzentrationen in der Atemluft führen unbemerkt zu Schwindel, Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit und innerhalb weniger Minuten zum Erstickungstod auf Zellebene.

Vergleich der beiden Oxide im Überblick

Merkmal	Kohlenstoffmonooxid (CO)	Kohlenstoffdioxid (CO ₂)
Entstehung	Unvollständige Verbrennung bei Sauerstoffmangel	Vollständige Verbrennung bei ausreichendem Sauerstoff
Farbe / Geruch	Farblos, geruchlos, geschmacklos	Farblos, geruchlos
Brennbarkeit	Brennbar (brennt mit blauer Flamme weiter zu CO ₂)	Nicht brennbar (erstickt Flammen)
Dichte ($\rho_{\text{Luft}} \approx 1,29 \text{ g L}^{-1}$)	$\rho \approx 1,25 \text{ g L}^{-1}$ (geringfügig leichter als Luft)	$\rho \approx 1,98 \text{ g L}^{-1}$ (ca. 1,5-mal schwerer als Luft)
Löslichkeit in Wasser	Sehr gering löslich	Mäßig löslich (reagiert teilweise zu Kohlensäure: H ₂ CO ₃)
Wirkung auf den Organismus	Starkes Atemgift (blockiert den O ₂ -Transport im Hämoglobin)	Ungiftig (erstickend bei sehr hohen Konzentrationen durch Sauerstoffverdrängung)
Nachweis	Entzündung mit blauer Flamme	Kalkwasserprobe (milchige Trübung durch CaCO ₃ ↓)

3 Der technische Kalkkreislauf

Kalkstein ist einer der ältesten und bedeutendsten Baustoffe der Menschheit. Bereits in der Antike wussten die Römer, wie man aus Kalkstein festen Mörtel herstellt. Chemisch betrachtet handelt es sich bei der Verarbeitung von Kalk um einen geschlossenen Kreislauf, bei dem der Ausgangsstoff am Ende wieder neu gebildet wird: den **Kalkkreislauf**.

3.1 Die drei Stufen des Kalkkreislaufs im Überblick

Stufe	Chemischer Name	Trivialname	Formel / Reaktion
1. Kalkstein	Calciumcarbonat	Kalkstein, Marmor, Kreide	CaCO_3
2. Kalkbrennen	Calciumoxid + Kohlenstoffdioxid	Gebrannter Kalk (ungelöschter Kalk)	$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2\uparrow$ (<i>endotherm</i>)
3. Kalklöschen	Calciumhydroxid	Gelöschter Kalk (Kalkbrei, Kalkwasser)	$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ (<i>stark exotherm</i>)
4. Abbinden	Calciumcarbonat + Wasser	Erhärteter Mörtel (Kreislauf schließt sich)	$\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

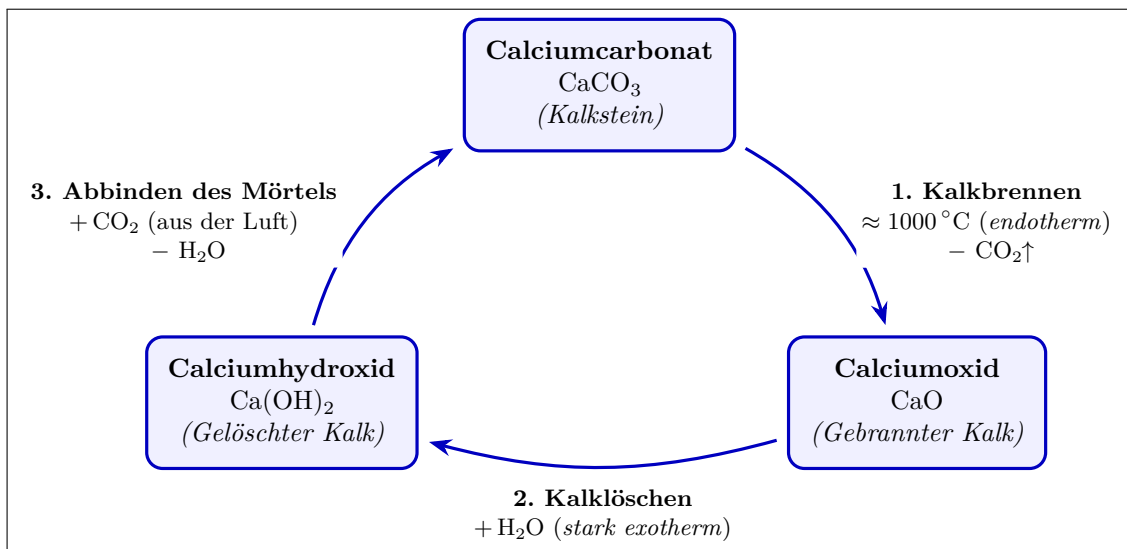


Abbildung 8: Der geschlossene technische Kalkkreislauf: Vom Kalkstein über das Kalkbrennen und Kalklöschen zurück zum abgebindenen Kalkmörtel.

3.2 Der Ausgangsstoff: Kalkstein (CaCO_3)

Kalkstein besteht chemisch hauptsächlich aus **Calciumcarbonat** (CaCO_3), einem Salz aus Calcium-Kationen (Ca^{2+}) und Carbonat-Anionen (CO_3^{2-}).

- **Vorkommen in der Natur:** Riesige Gebirgsformationen (z. B. die Alpen, das Elbsandsteingebirge, die Schwäbische Alb), Marmor, Kreidefelsen (z. B. auf Rügen) sowie die Schalen von Muscheln, Schnecken und Korallen.
- **Eigenschaften:** Weißer bis grauer Feststoff, in reinem Wasser nahezu unlöslich.

3.3 Schritt 1: Das Kalkbrennen (Thermische Zersetzung)

Im industriellen Kalkschachtofen wird zerkleinerter Kalkstein auf ca. 900 °C bis 1000 °C erhitzt. Bei dieser hohen Temperatur zersetzt sich das Calciumcarbonat unter Abspaltung von gasförmigem Kohlenstoffdioxid.

Reaktionsgleichung:



- **Reaktionsprodukt: Calciumoxid** (CaO), im Alltag als **gebrannter Kalk** oder *ungelöschter Kalk* bezeichnet.
- **Besonderheit:** Diese Reaktion erfordert eine ständige Energiezufuhr (stark endotherm) und ist eine der größten industriellen anthropogenen CO₂-Quellen weltweit.



Abbildung 9: feste Calciumcarbonatpulver CaCO₃

3.4 Schritt 2: Das Kalklöschen (Reaktion mit Wasser)

Wird gebrannter Kalk vorsichtig mit Wasser versetzt, reagiert das Calciumoxid heftig. Die Mischung erhitzt sich schlagartig (teilweise bis zum Kochen des Wassers unter starker Dampfbildung) und zerfällt zu einem feinen Pulver oder Brei.



Abbildung 10: Calciumoxid CaO

Reaktionsgleichung:



- **Reaktionsprodukt: Calciumhydroxid** (Ca(OH)_2), bekannt als **gelöschter Kalk**
- **Eigenschaften und Zubereitungen:**
 - **Kalkbrei / Kalkmilch:** Eine weiße, milchige Suspension von Ca(OH)_2 in Wasser
 - **Kalkwasser:** Die filtrierte, klare wässrige Lösung von Calciumhydroxid $\rightarrow$ reagiert stark basisch ($\text{pH} \approx 12,5$) und dient als Nachweisreagenz für CO_2

Bemerkung (Sicherheitshinweis zum gelöschten Kalk).

Gelöschter Kalk (Ca(OH)_2) bildet mit Feuchtigkeit eine **stark alkalische (ätzende) Lauge**. Bei Haut- oder Augenkontakt besteht die Gefahr **schwerster Verätzungen!** Bei Arbeiten mit Kalkmörtel oder Branntkalk ist das Tragen einer Schutzbrille und Schutzkleidung zwingend erforderlich.

3.5 Schritt 3: Das Abbinden des Kalkmörtels (Schließen des Kreislaufs)

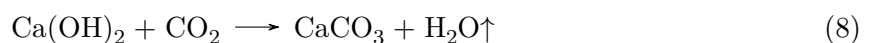
Um Mauern zu errichten oder Wände zu verputzen, wird aus gelöschtem Kalk, Sand (SiO_2) und Wasser **Kalkmörtel** angemischt. Der Sand dient dabei als Gerüststoff, während der gelöschte Kalk das Bindemittel darstellt.



Abbildung 11: Calciumhydroxid Ca(OH)_2

An der Luft reagiert das Calciumhydroxid langsam mit dem in der Luft enthaltenen Kohlenstoffdioxid (CO_2). Dabei wandelt es sich wieder in festes Calciumcarbonat um, und der Mörtel erhärtet (*bindet ab*).

Reaktionsgleichung:



Bemerkung. Beim Abbindevorgang wird flüssiges Wasser frei. Daher sind frisch verputzte Räume über Wochen feucht und müssen gut belüftet werden (früher stellte man Koksbecken auf, um gleichzeitig Wärme und zusätzliches CO_2 für ein schnelleres Abbinden zu liefern).

Mit der Neubildung von CaCO_3 ist der Kreislauf vollständig geschlossen.

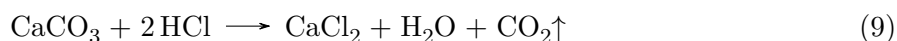
4 Reaktionen von Carbonaten mit sauren Lösungen

4.1 Reaktion von Carbonaten mit sauren Lösungen

Alle Carbonate (Salze der Kohlensäure) zeichnen sich durch ein typisches chemisches Verhalten gegenüber sauren Lösungen aus.

Chemische Reaktion und Nachweis

Gibt man eine Säure (z. B. Salzsäure, HCl) auf ein Carbonat (wie Calciumcarbonat), setzt sofort ein heftiges Aufschäumen ein. Es entsteht ein lösliches Calciumsalz, Wasser und gasförmiges Kohlenstoffdioxid:



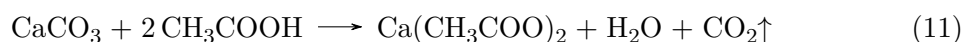
Verkürzte Ionenschreibweise:



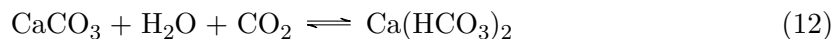
Das entweichende Gas lässt sich mit der **Kalkwasserprobe** eindeutig als CO_2 identifizieren (Trübung der Lösung).

Bedeutung in Natur, Haushalt und Umwelt

- **Entkalken im Haushalt:** Wasserkocher, Kaffeemaschinen oder Duschköpfe verkalken durch die Ausfällung von schwerlöslichem CaCO_3 aus hartem Leitungswasser. Mit verdünnten Säuren (Zitronensäure, Essigsäure) lässt sich der Kalkbelag leicht auflösen:



- **Schäden durch sauren Regen:** Schweflige Säure (H_2SO_3) und Salpetersäure (HNO_3) im sauren Regen greifen historische Gebäude, Skulpturen und Brücken aus Sandstein/Kalkstein oder Marmor chemisch an und zerstören diese mit der Zeit.
- **Verkarstung und Höhlenbildung:** Niederschlagswasser, das CO_2 aus der Luft aufgenommen hat, löst Kalkstein im Gebirge sehr langsam als lösliches Calciumhydrogencarbonat auf:



Entweicht das CO_2 später in einer Höhle wieder, verschiebt sich das Gleichgewicht zurück: Es bilden sich Tropfsteine (Stalaktiten und Stalagmiten).